Proje Süreci ve Yapay Zekanın İş Bölümü

Google Gemini 3.1 Pro ve İnsan İşbirliği ile
Gelişmiş Uçuş Simülasyonu Kodlama Süreci

Proje Özeti ve Ekip

Bu projede, üç kişilik bir geliştirici ekibi olarak görev aldık. Amacımız, temel yönlendirmelerin ötesine geçen, havacılık standartlarında çalışan gerçekçi bir uçuş enstrümanı simülasyonu yaratmaktı.

Python üzerinden yürüttüğümüz bu süreçte, geleneksel kodlama yöntemlerinin dışına çıkarak **Google Gemini 3.1 Pro'dan** proje süresince yoğun bir şekilde faydalandık. Yapay zekayı bir asistan değil, adeta ekibin dördüncü bir mühendisi gibi konumlandırdık.

İş Bölümü Stratejimiz

İnsan Dokunuşu

Temel yapıtaşları ve arayüz hissi tamamen tarafımızca tasarlandı. Yapay zekanın sağladığı karmaşık çıktıları alıp, kullanıcı dostu bir hale getirdik.

- Renk paletlerinin (Magenta, Cyan) uyumu
- Ekrandaki güç dağılımları ve layout
- W, A, S, D ve ok tuşları atamaları
- Nihai estetik ve ergonomi kararları

Yapay Zeka (Projenin Beyni)

Simülasyonun arka planında çalışan ağır mühendislik, aerodinamik algoritmalar ve matematiksel modellemeler tamamen yapay zekaya devredildi.

- Karmaşık trigonometrik hesaplamalar
- Gerçekçi fizik ve akışkanlar dinamiği
- Lineer olmayan tepki modelleri
- Havacılık sistemleri entegrasyonu

İnsan Dokunuşu: Arayüz ve Temel İşlevler

Yapay zekanın ürettiği karmaşık kod bloklarını projemize entegre etmeden önce, simülasyonun görsel dilini ve kontrol mekanizmasını kendi içimizde netleştirdik.

- **Renk Şemaları:** Arayüzde özellikle modern uçak kokpitlerini yansıtan ve okunabilirliği artıran Magenta ve Cyan tonlarını belirledik.
- **Kontrol Dinamikleri:** Uçağı kontrol edecek yön tuşlarının (W, A, S, D ve yön okları) atamalarını ve bu tuşların ekrandaki temel tepki sürelerini kendi belirlediğimiz oranlarla ayarladık.
- **Güç Dağıtımı:** Ekrandaki güç göstergeleri ve basit arayüz elemanlarının konumlandırılması manuel olarak gerçekleştirildi.

Yapay Zeka: Projenin "Beyni"

B737 MAX 8 Modeli

Yapay zekadan sadece bir kod değil, belirli bir uçak modeli için aerodinamik akımlar istedik. Vmo/Mmo Crossover (26.000 feet geçişleri) akımları gibi çok spesifik havacılık verileri algoritmaya başarıyla entegre edildi.

Dinamik Mach & PID

İrtifaya bağlı dinamik Mach programlamaları hesaplatıldı. Uçağın süzülme ve manevra karakteristiği, profesyonel otopilot sistemlerinde kullanılan PID kontrolcüsü mantığıyla kodlanarak gerçekçilik artırıldı.

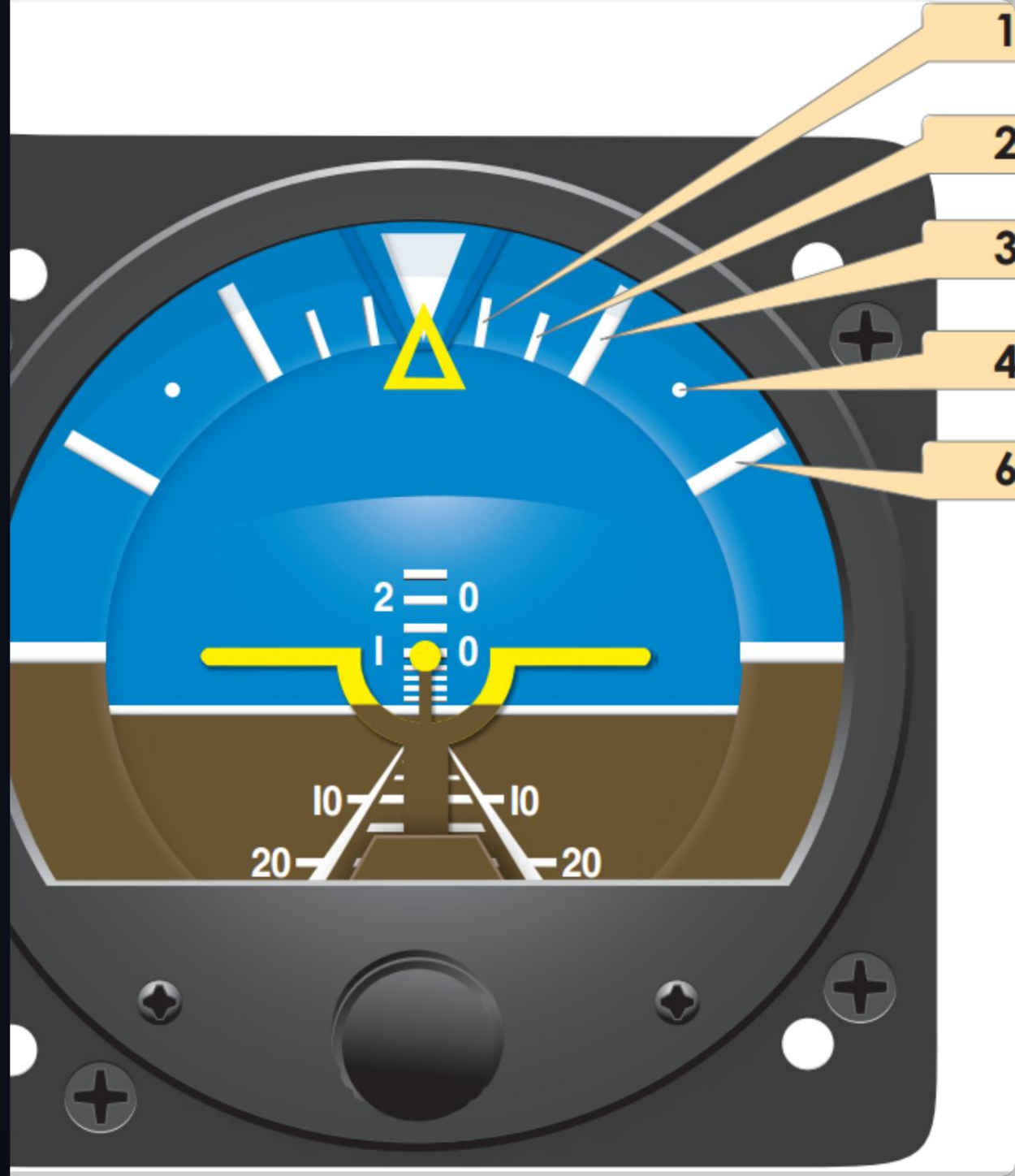
Gimbal Flip Matematiği

Suni Ufuk (ADI) tasarımında, 90 derecelik yatış/tırmanış açılarını geçince göstergenin ters dönmesini sağlayan karmaşık "Gimbal Flip" trigonometrisi kusursuz bir şekilde Gemini tarafından koda döküldü.

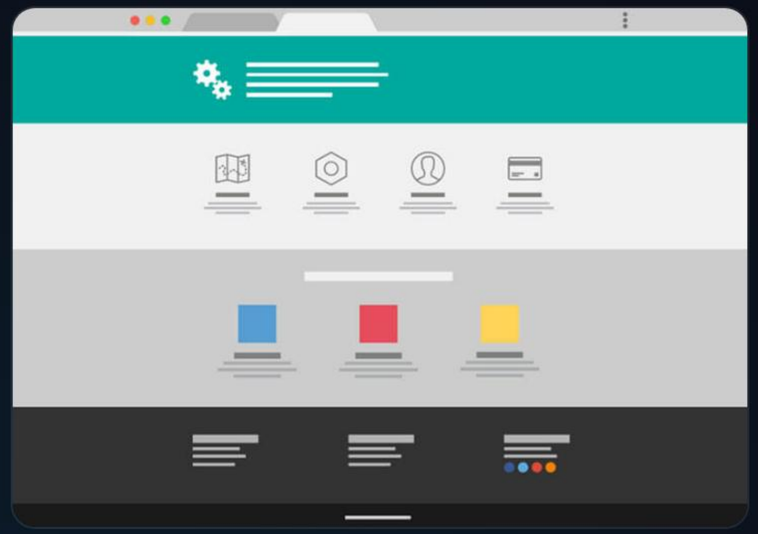
Gerçekçi Fizik ve ADI Entegrasyonu

En büyük başarımız, yapay zekanın sağladığı bu ağır matematiksel çıktıları, kendi oluşturduğumuz tuş oranları ve estetik arayüz ile birleştirmek oldu.

Basit, lineer tepki veren (klavyeye basıldığında anında düz bir şekilde yatan) bir suni ufuk yerine; atalet momentini hissettiren, gecikmeli ve yumuşak tepkiler veren **lineer olmayan (non-linear)** gerçekçi bir fizik modeli ortaya çıkardık. Suni ufuk artık gerçek bir uçağın ADI göstergesi gibi davranıyor.

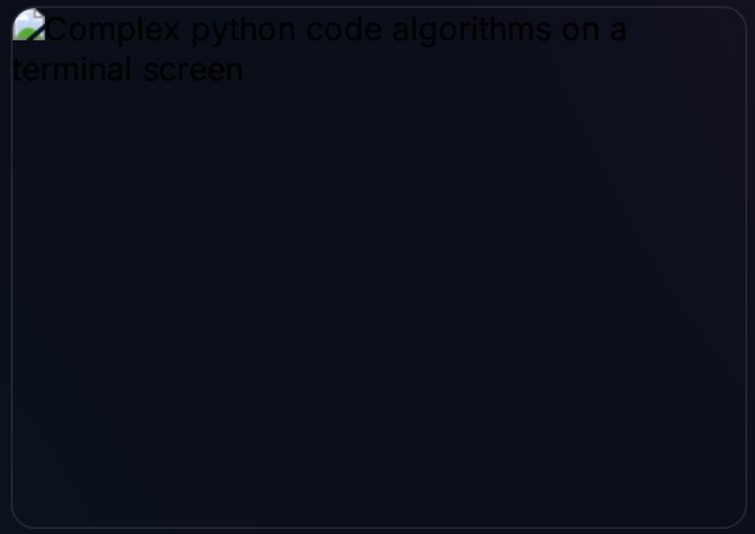


Gelişim ve Nihai Tasarım



1. Temel Arayüz

Projenin başlangıcında, sadece temel yön tuşlarıyla lineer olarak hareket eden çok basit bir çizimden ibaret olan bir tasarımımız vardı.



2. Matematiksel Derinlik

Yapay zekanın projeye dahil olmasıyla birlikte, yüzlerce satırlık aerodinamik algoritmalar ve trigonometrik hesaplamalar sisteme entegre edildi.

3. Kompleks Simülasyon

Sonuç olarak; Altimetre, Varyometre (VSI) ve Directional Gyro gibi birçok ek özellik barındıran kompleks bir suni ufuk tasarımı elde ettik.

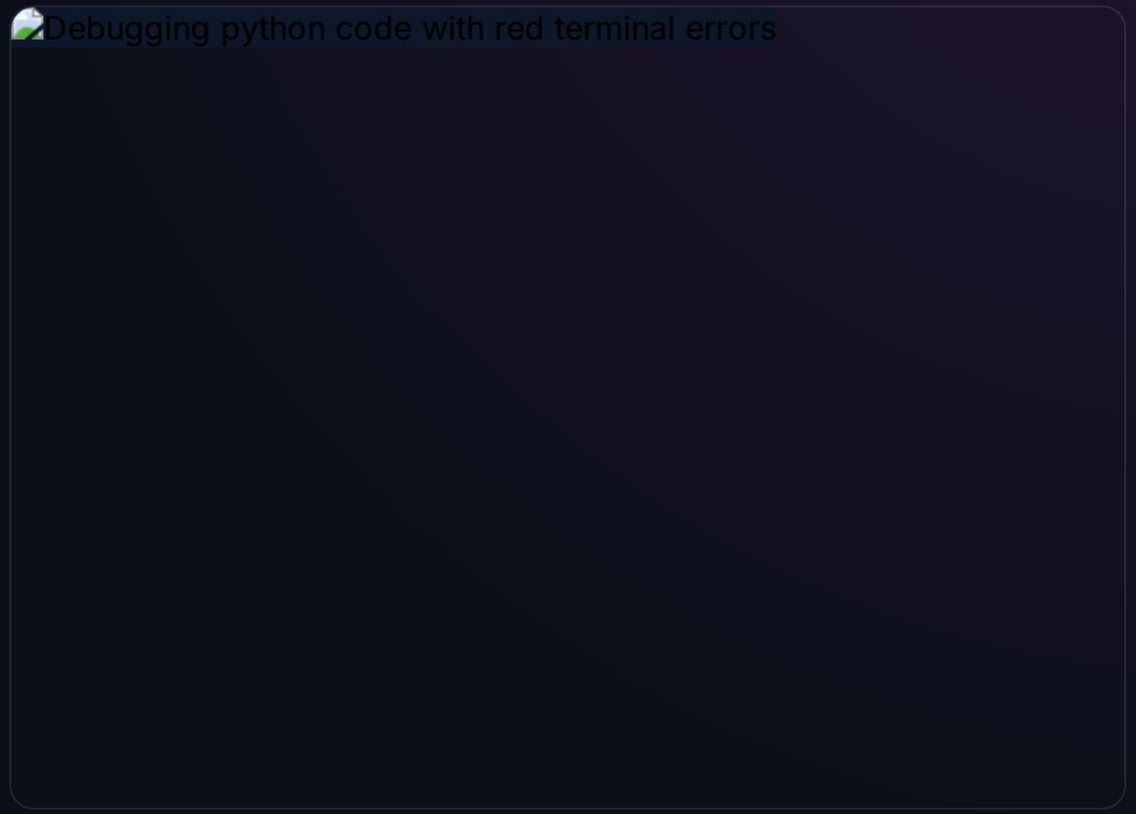
Yapay Zeka ile Yaşanan Zorluklar (Bölüm 1)

Eski Kuralları Bozma ve Unutkanlık: Yeni özellikler eklerken yapay zeka sıklıkla eski ve çalışan kuralları unuttu. En temel havacılık kuralı olan "sola yatışta ufkun sağa devrilmesi" mantığını, standart bir yarış oyunu gibi (sola basınca ufkun sola yatması) algılayarak sürekli bozdu. Bunu her güncellemede hatırlatmak zorunda kaldık.

Görsel İkazları Yanlışlıkla Silme: Kodu daha verimli hale getirmeye çalışırken veya yeni modüller eklerken yaşanan dikkatsizlikler oldu. Örneğin; GPWS (Zemin Yakınlık Uyarı Sistemi) için daha önce başarıyla eklediğimiz ve çalışan kırmızı "TERRAIN" ikaz kodlarını optimizasyon sırasında sildi.

Yapay Zeka ile Yaşanan Zorluklar (Bölüm 2)

- **Sentaks (Yazım) Hataları:** "YESIL" yerine "YESil" yazmak gibi harf büyüklüğü hataları veya unutulan eksik parantezler yüzünden kod sık sık çöktü. Programlama dillerinin hassasiyeti AI tarafından zaman zaman göz ardı edildi.
- **Bağlam ve Kapasite Aşımı:** Kodumuz 500 satıra ulaştığında, maskelemeler ve karmaşık uyarı sistemleri eklendiğinde standart model tıkandı. Ürettiği cevapları ve kod bloklarını yarıda kesmeye başladı. Bütüncül bakış açısını kaybetti.



Çözüm ve Hata Ayıklama (Debugging) Stratejimiz

1. Tespitte İnsan Rolü

Kodu satır satır okumak yerine, simülasyonu çalıştırıp terminaldeki hata çıktılarını (error logs) manuel olarak kopyaladık.

2. Yapay Zekaya Geri Besleme

Aldığımız bu kırmızı hata çıktılarını tekrar yapay zekaya vererek, kendi ürettiği koddaki hatayı kendisinin çözmesini sağladık.

3. Reasoning (Düşünme) Modu

Kapasite aşımı yaşandığında, standart modelden çıkıp daha yavaş çalışan ancak çok daha derin analiz yapabilen "Düşünme Modu"na geçerek projenin tamamlanmasını sağladık.

Sonuç ve Proje Felsefesi

> Yapay zeka bu projede harika işler çıkarmış olsa da, daima denetlenmeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı var. Basit işleri bizim, ağır hesaplamaları yapay zekanın yaptığı bu sinerji, başarımızın anahtarıdır.

— Proje Geliştirme Ekibi

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

Proje Süreci, Yapay Zeka Entegrasyonu ve Python Kodlaması üzerine sorularınız?

Image Sources

https://www.refontelearning.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fprod-refonteinfini-bucket%2Frefontelearning%2Fblogs%2F1770456427100_Image23.png&w=3840&q=75

Source: www.refontelearning.com

---

https://preview.redd.it/bright-lights-neon-signs-sunsets-this-is-gmk-retrowave-v0-v0zmjq8rwdn51.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=32727e337b5455d27beec0fd00a5b1bc6927e525

Source: www.reddit.com

Thumbnail for en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Attitude_Indicator.png

Source: en.wikipedia.org

---

https://www.techsmith.com/wp-content/uploads/2018/05/website-mockup-with-simplified-user-interface.jpg

Source: www.techsmith.com

---

https://files.realpython.com/media/python-rich-example.a5212b91d9b6.png

Source: realpython.com

---

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Six_flight_instruments.JPG/1280px-Six_flight_instruments.JPG

Source: aviationbangladesh.wordpress.com

Image Sources

https://i.sstatic.net/8mPh8.jpg

Source: stackoverflow.com